

L'ANALISI DEI DATI

Regressione lineare e validità di un risultato

Introduzione

Abbiamo ormai capito come si raccolgono i dati e come dedurre proprietà e leggi che **LEGANO** le mie misure

Ma vediamo ora **come** fare ciò in maniera più **RIGOROSA** e, soprattutto, come facciamo ad affermare se il risultato del nostro esperimento è valido oppure no



Domande per iniziare



- **Cosa facciamo?**

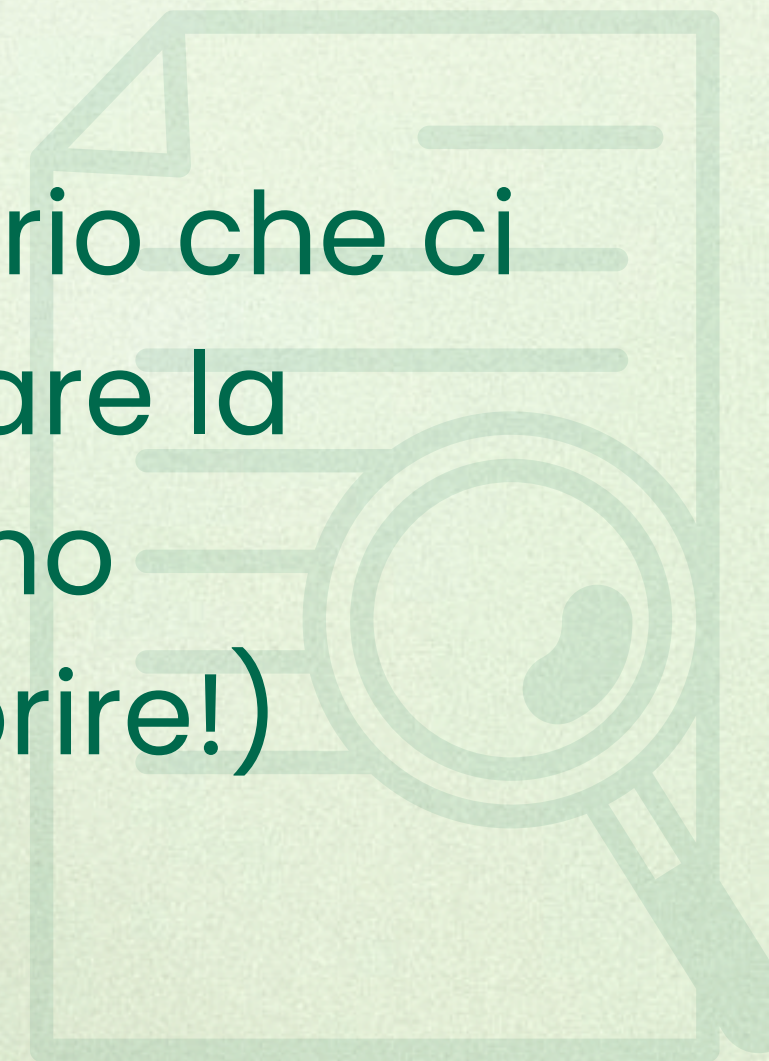
Raccogliamo i nostri dati

- **Quanti?**

Tanti più possibile

- **Come raccogliamo i dati?**

Con un certo criterio che ci permetta di studiare la legge che vogliamo **verificare** (o scoprire!)



La regressione lineare

La regressione lineare è una tecnica usata per analizzare i dati “adattandoli” (fit) a una **linea retta** che rappresenti nel modo migliore la relazione tra le variabili.

PERCHÈ? Perché i grafici lineari si comportano in maniera ben nota e sono facili da analizzare

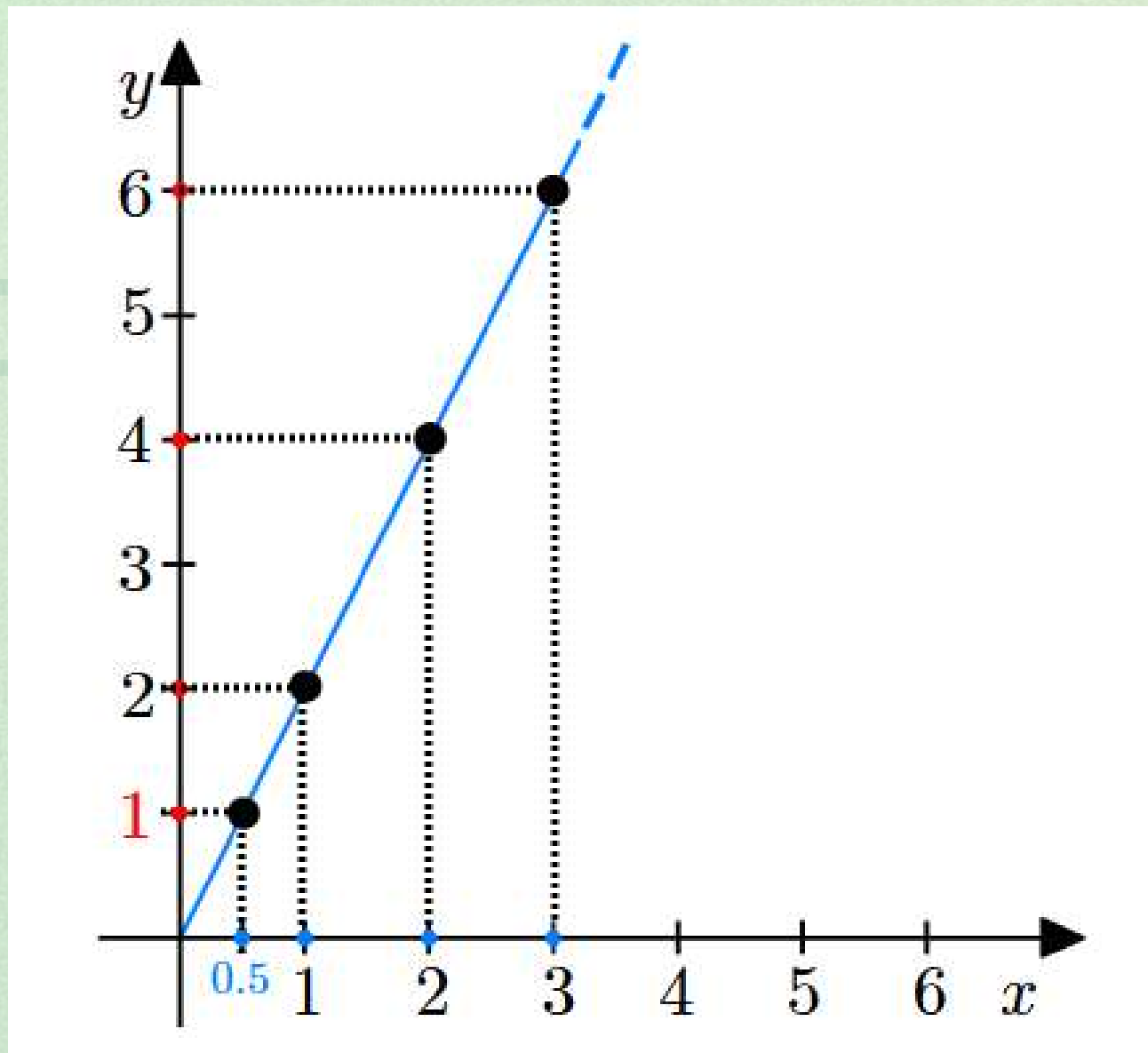
COME? Esaminando la pendenza della retta, dalla quale possiamo estrarre relazioni tra variabili fisiche



La regressione lineare

Ricordare che l'equazione della proporzionalità diretta è:

$$Y = k * X$$



- dove la pendenza è: $k = Y/X$
- k è il coefficiente di proporzionalità (**costante**)

Si può anche scrivere:
 $Y/X = k = \text{costante}$



Esempio

Caso in esame: supponiamo di voler verificare la correttezza di una legge fisica.

Esempio: la forza – peso

$$P = m \times g$$

- P, m: **variabili** che IO misuro
- g: **parametro** ignoto che voglio scoprire



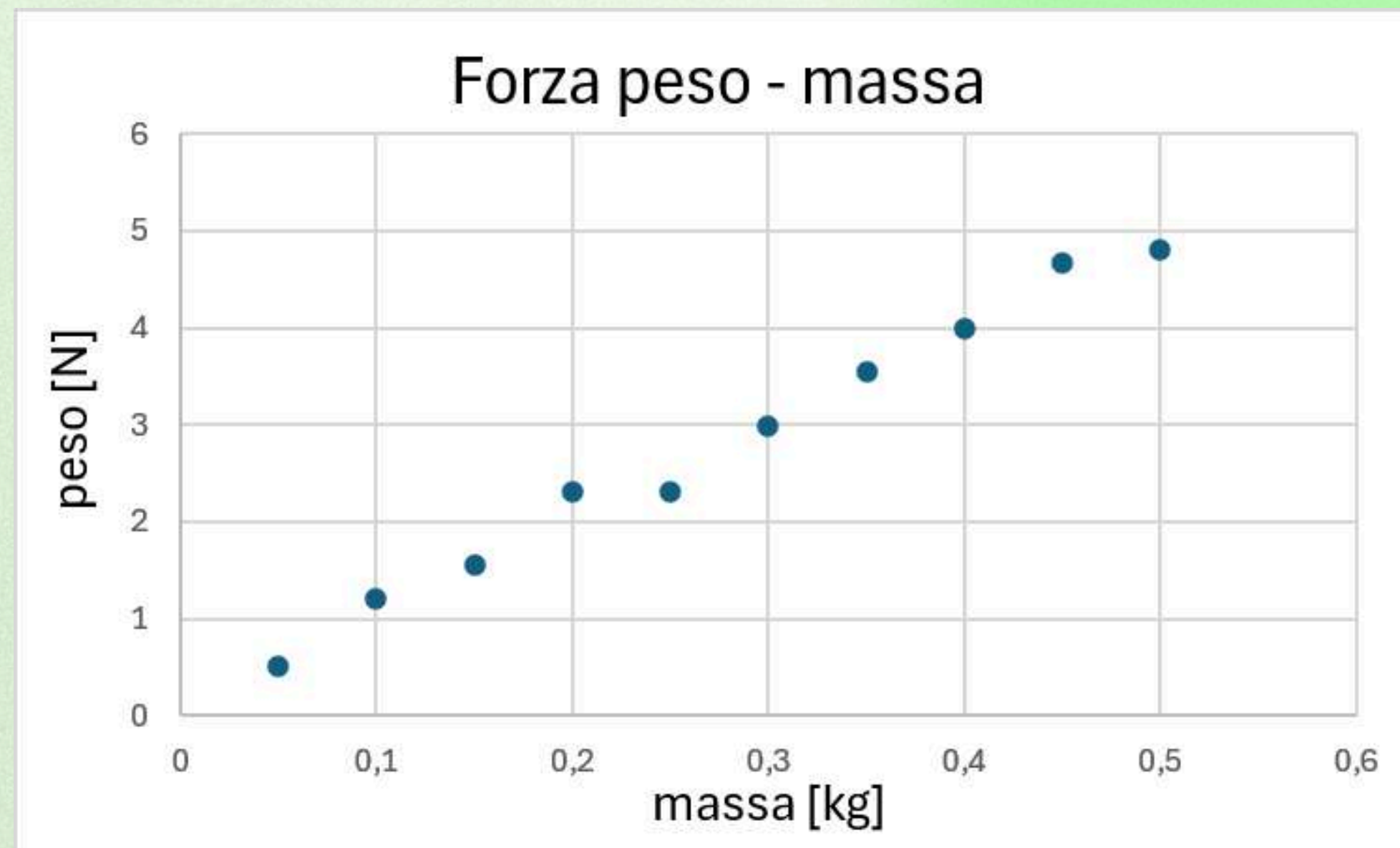
Cosa vogliamo fare?

1) Ipotizzo e verifico che la mia legge sia LINEARE

2) Stimo il valore di un certo **parametro** ignoto che compare nella legge (g)



massa [kg]	peso [N]
0,05	0,48
0,1	1,21
0,15	1,56
0,2	2,3
0,25	2,31
0,3	2,99
0,35	3,55
0,4	4
0,45	4,66
0,5	4,8



1) La legge sembra proprio seguire un andamento lineare

Ora ci resta l'obiettivo **2)**...



Mettiamo a confronto



Proviamo a vedere se la legge forza – peso si può **riscrivere** nella forma dell'equazione della retta della proporzionalità diretta

$$P = g * m$$



$$Y = k * X$$



Ma allora c'è una **corrispondenza** tra la **pendenza** della retta e il **parametro** ignoto che sto cercando!

Osserviamo

$$P = m * g \quad \longleftrightarrow \quad P/m = g$$



Proporzionalità diretta:
 $Y/X = k = \text{costante}$

Dunque abbiamo scoperto che:

1. la nostra legge rappresenta una proporzionalità diretta tra grandezze
2. Peso e massa sono le grandezze misurate (Y ed X), **g** ha lo stesso ruolo della costante di proporzionalità k e posso **STIMARLA**



Osserviamo

$$P = m * g \quad \longleftrightarrow \quad P/m = g$$

In altri termini, cosa ci chiede la legge?

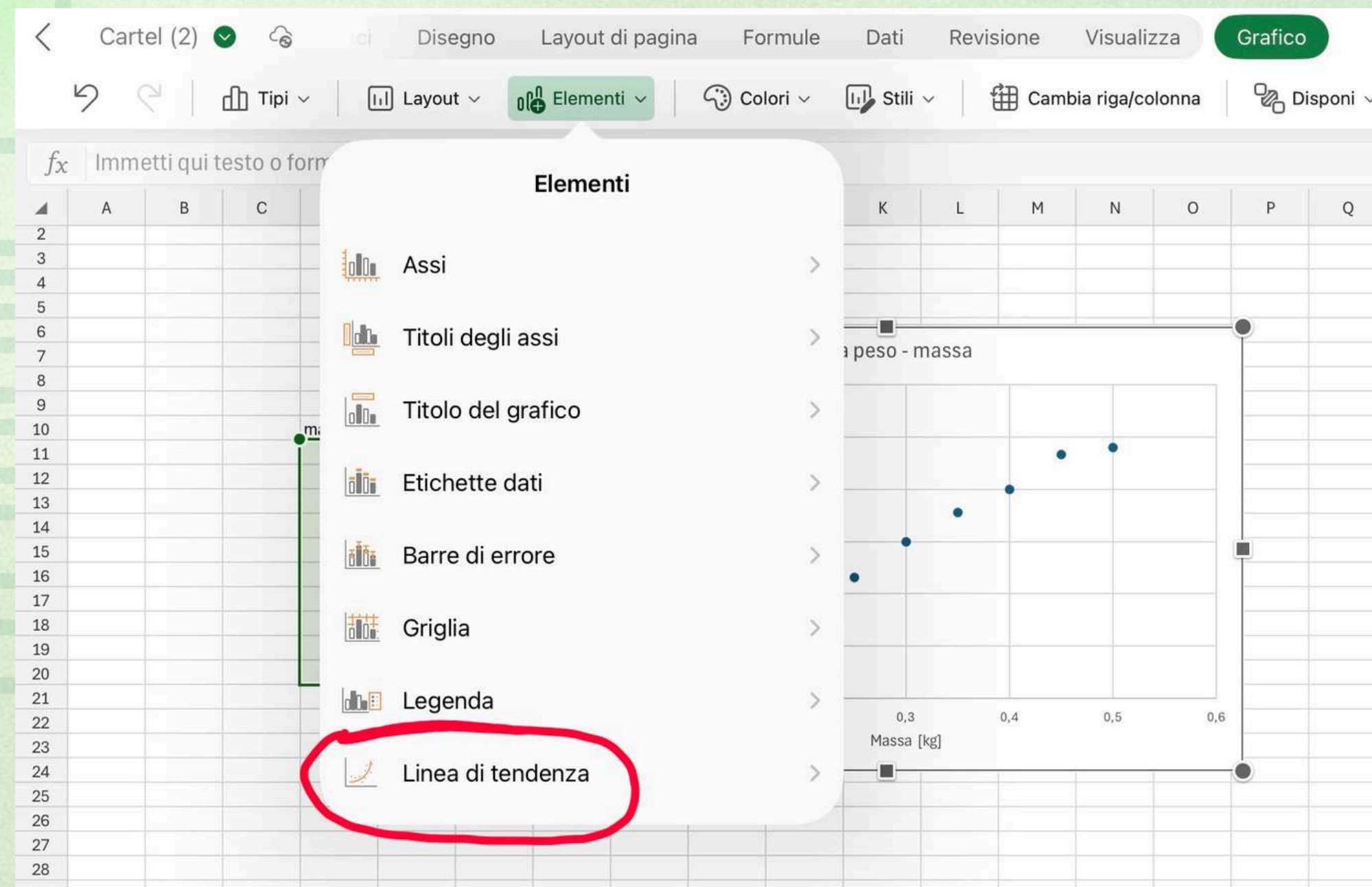
Ci chiede: è vero che per diversi valori di P ed m (variabili) allora il loro rapporto **(g)** è sempre **costante?**

Verifichiamolo! Ovvero dalle *NOSTRE* misure e dall'analisi dati vediamo che valore di g otteniamo



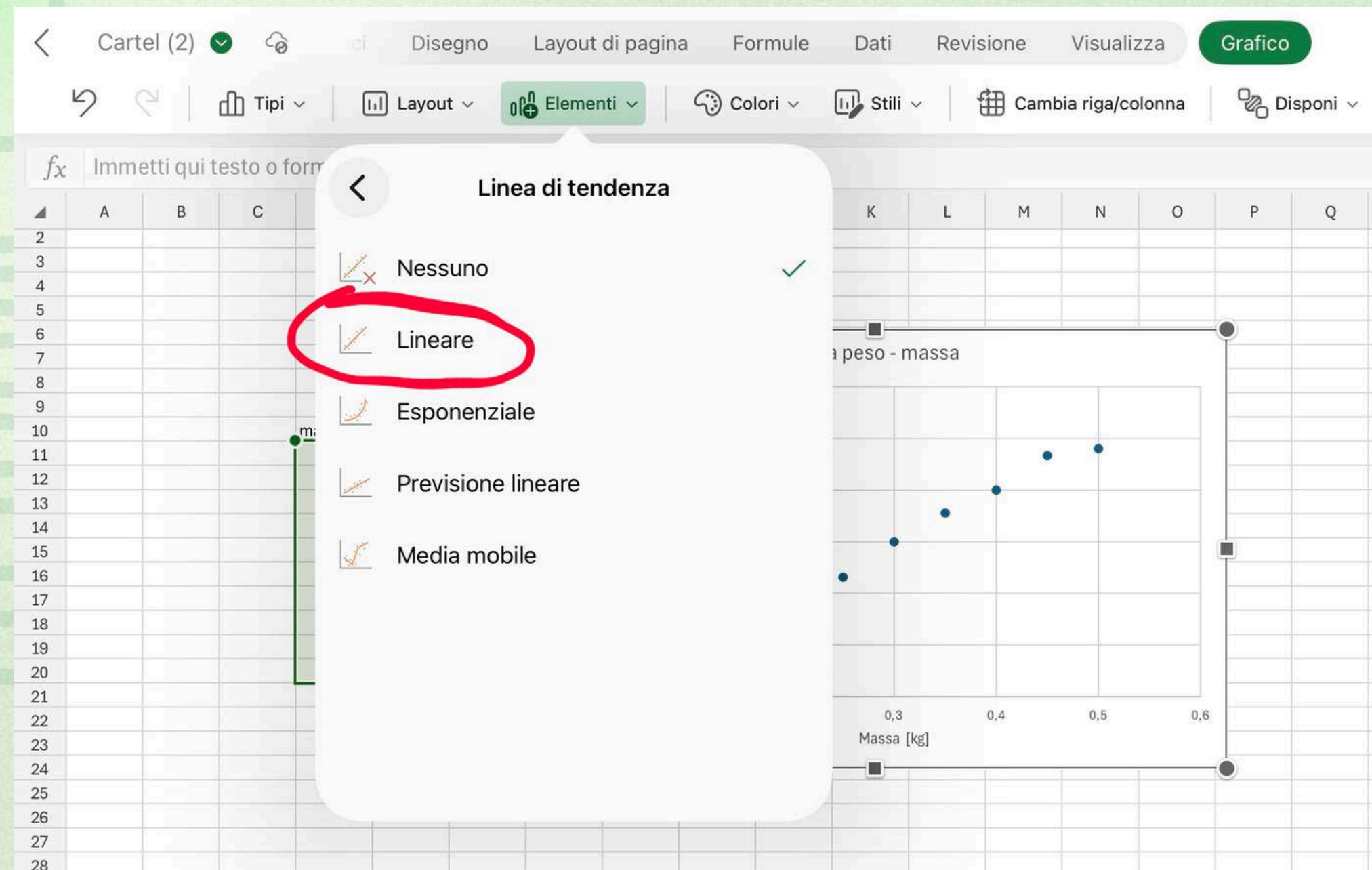
Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**



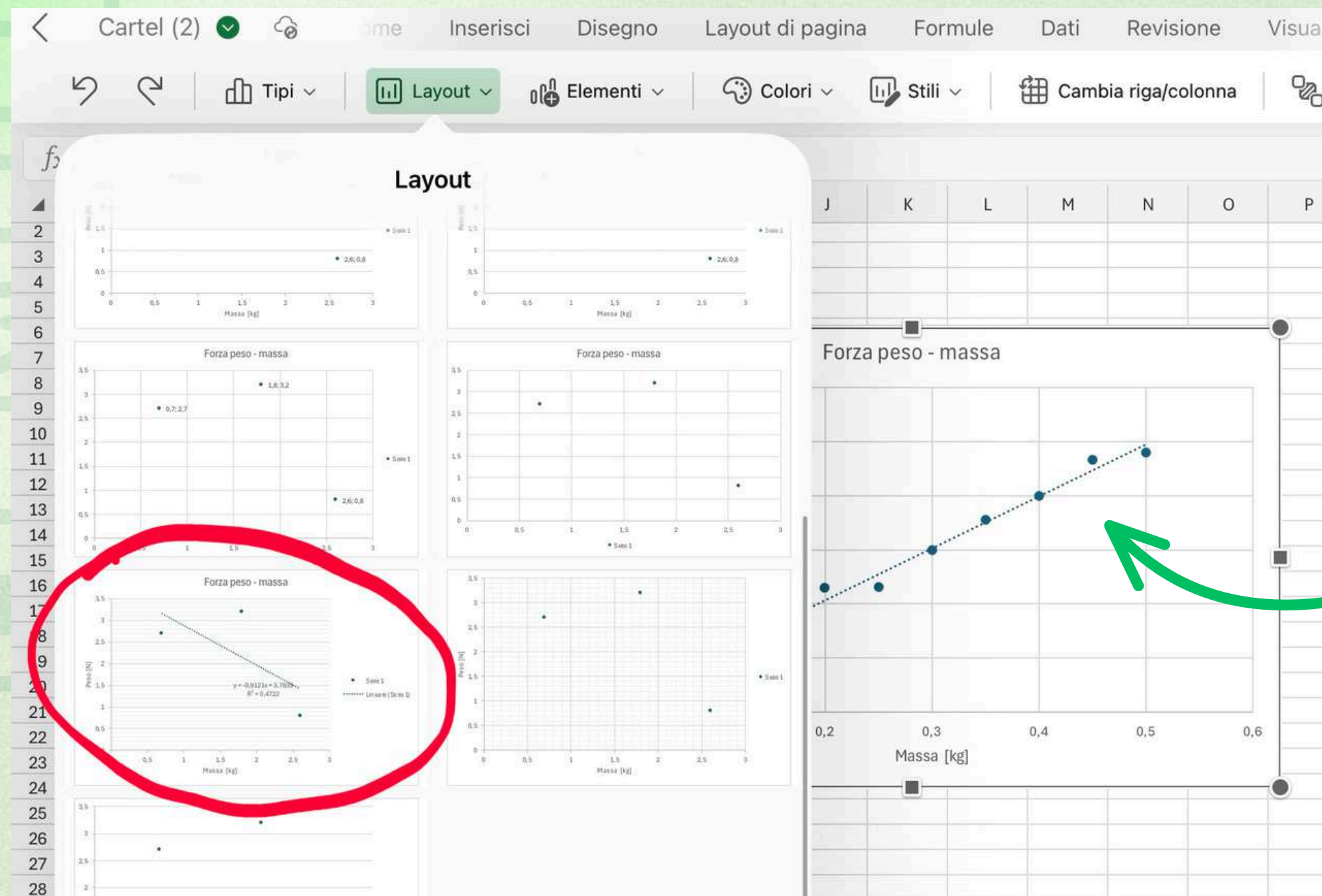
Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**



Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**

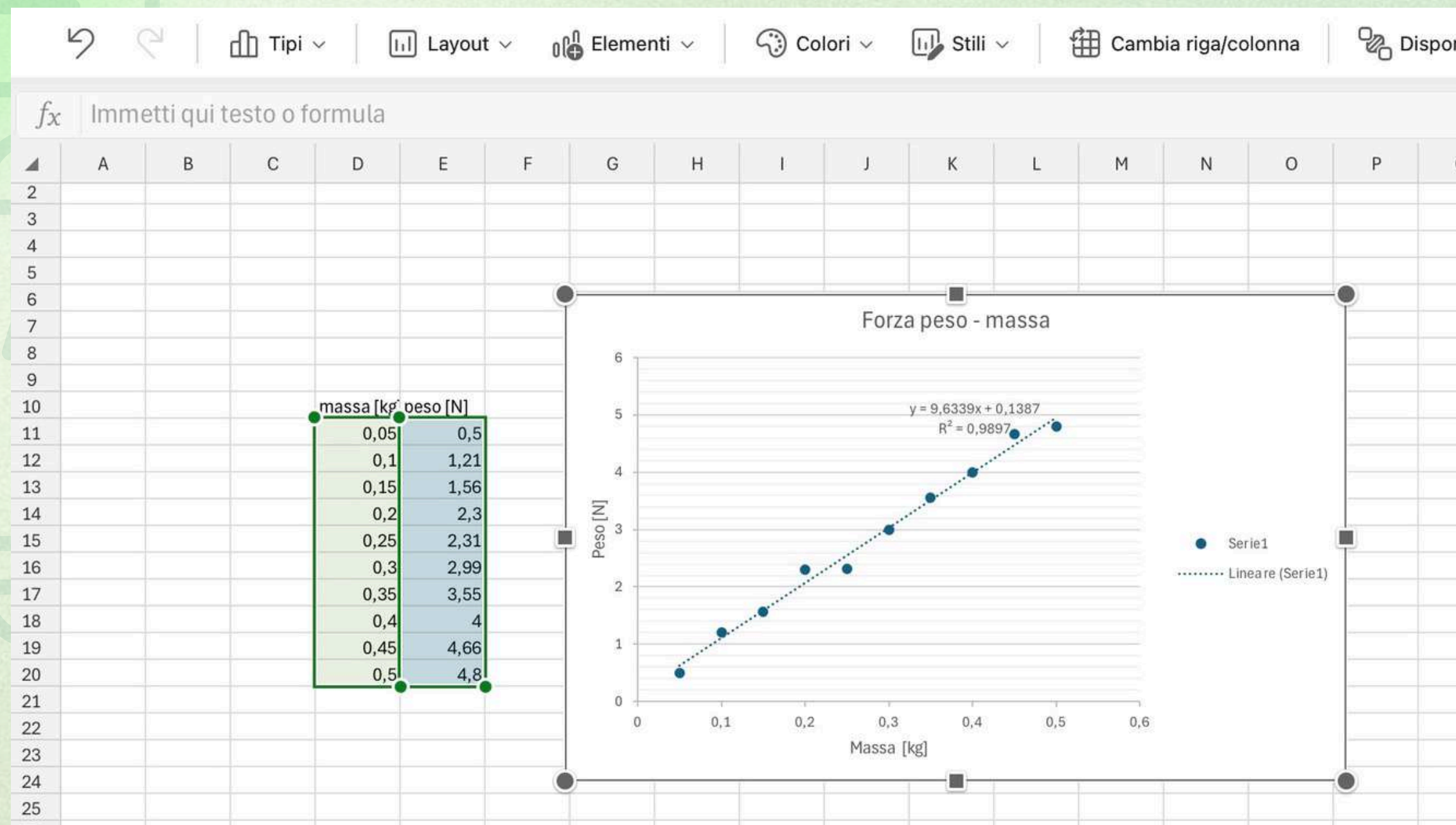


Retta che si adatta
meglio ai dati
raccolti

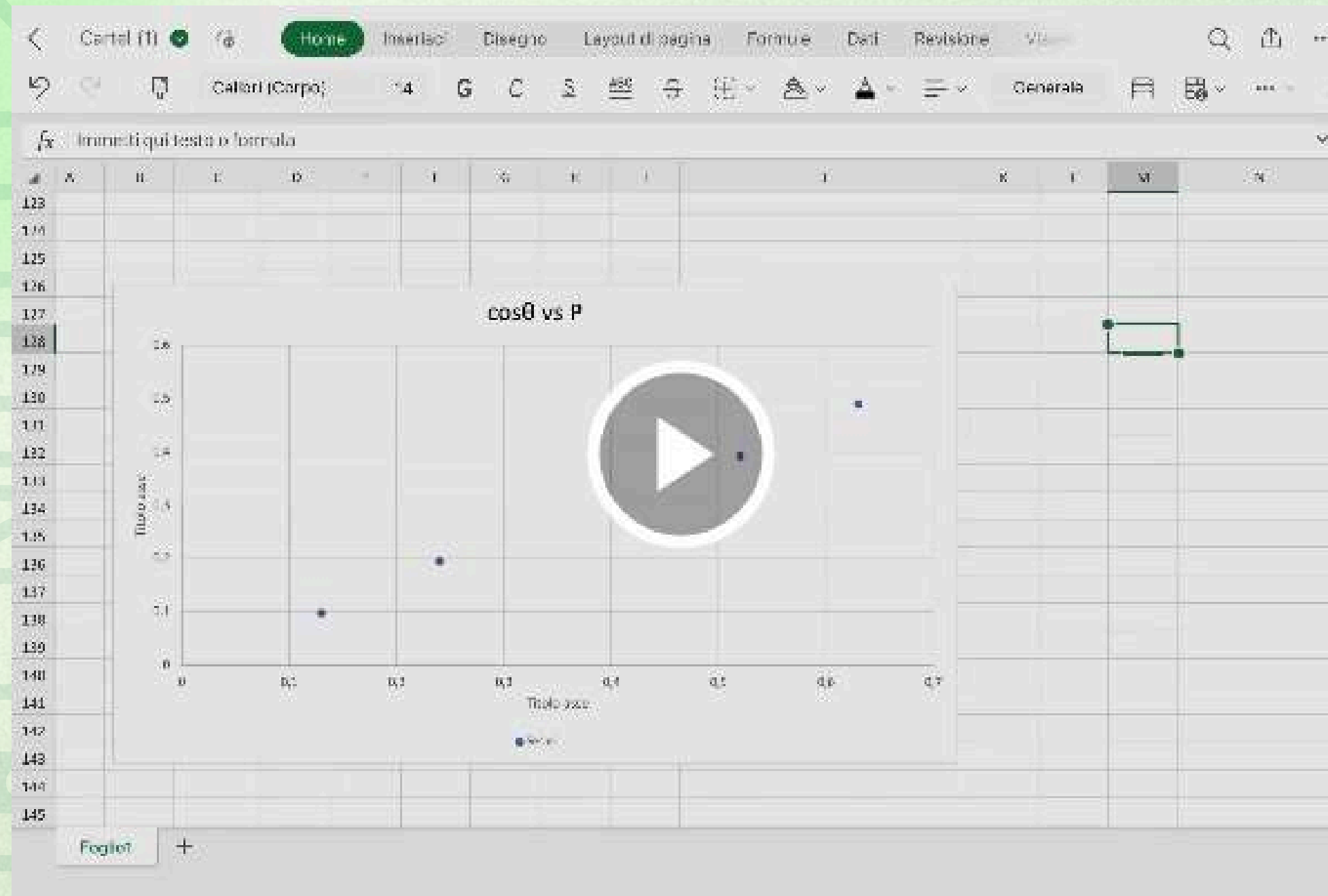


Stima di un parametro dal fit della retta

Per stimare il valore di un parametro da un grafico esistono tecniche di calcolo, ma noi useremo semplicemente **Excel**

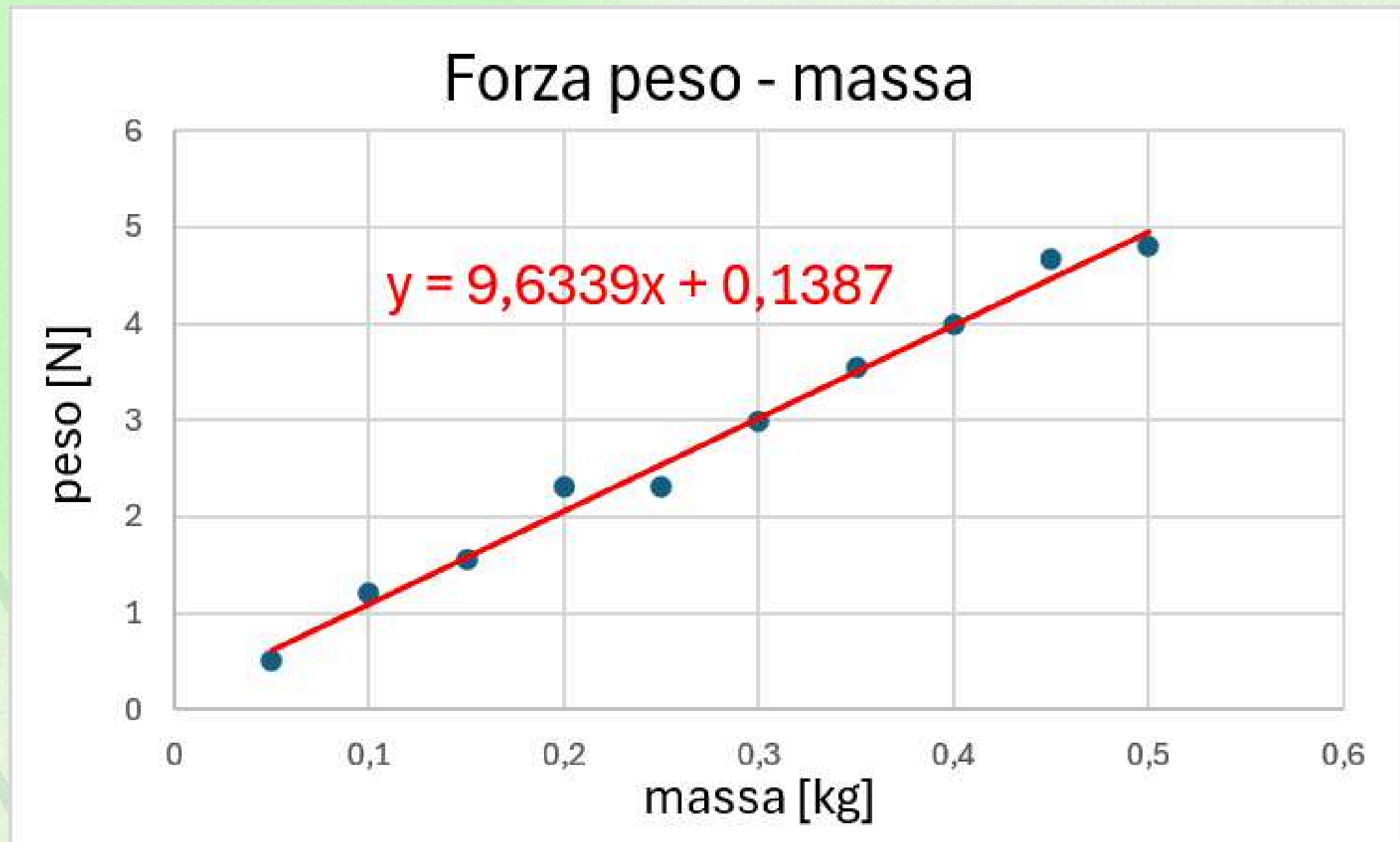


Stima di un parametro dal fit della retta



https://lorenzosabatino03.github.io/lab-fisica//foto/retta_Excel.mp4





Se tracciamo la **retta** che si **adatta** meglio ai dati, possiamo ricavarne l'equazione che la descrive

Trovo l'equazione

$$y = 9,6339 * x + ...$$

(Come si fa? O con i conti o con Excel)

2) Stimo finalmente il valore di $g = 9,63 \text{ m/s}^2$.
Mica male!



Recap

01. Studio la **legge**. Mi chiedo: cosa sta dicendo?

02. **Raccolgo** i dati e li osservo. Che andamento seguono?

03. Provo a **ipotizzare** il tipo di **relazione** tra le variabili

04. Identifico le **variabili** nella legge e un certo **parametro** che le lega

05. Se seguono una relazione **lineare**, posso **stimare** il valore del parametro ignoto tramite il **coefficiente** della **retta**



Ma quindi... a cosa ci serve?

Verifica il
modello

Si trova la retta che
minimizza la distanza
complessiva dai punti
sperimentali → si trova il
valore di k e la sua
incertezza

Riduce l'errore casuale
(l'errore casuale tende a
"mediarsi")

Riduce errori
sistematici e permette
di riconoscerli



Validità di un risultato

Benissimo, abbiamo ottenuto un risultato sperimentale. Ma quanto bene si **relaziona** con i risultati ottenuti da qualcun altro? E con un valore noto?

Una volta terminato l'esperimento, NON basta comunicare il risultato ottenuto e il suo errore. Dobbiamo capire se il parametro misurato è compatibile con, per esempio, il valore accettato come "vero"



Validità di un risultato

Nel nostro caso, abbiamo ottenuto $\mathbf{g_{fit} = 9,63 \text{ m/s}^2}$
MA sappiamo benissimo che il valore accettato
dell'accelerazione di gravità terrestre è $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

I due risultati sono compatibili?



Qui indico con g_{fit} il valore
di g ottenuto dalla retta



Validità di un risultato

Esistono metodi diversi per verificare la compatibilità. Qui alcuni esempi senza troppa pretesa di rigore

- $g_{\text{vero}} = 9,81 \text{ m/s}^2$
- $e_{\text{gfit}} = \text{errore su } g \text{ stimato}$

$$t = |g_{\text{vero}} - g_{\text{fit}}| / e_{\text{gfit}}$$

Se:

- $t < 1$: perfettamente compatibili
- $1 < t < 2$: compatibili
- $2 < t < 3$: compatibilità dubbia
- $t > 3$: non compatibili



Validità di un risultato

Esistono metodi diversi per verificare la compatibilità. Qui alcuni esempi senza troppa pretesa di rigore

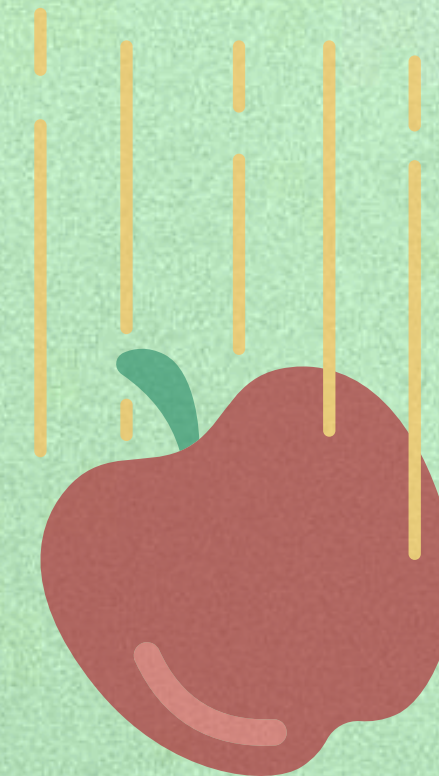
- $g_{\text{vero}} = 9,81 \text{ m/s}^2$
- ora **NON** so l'errore su g_{fit}

$$e_{\%} = 100 \times |g_{\text{vero}} - g_{\text{fit}}| / g_{\text{vero}}$$

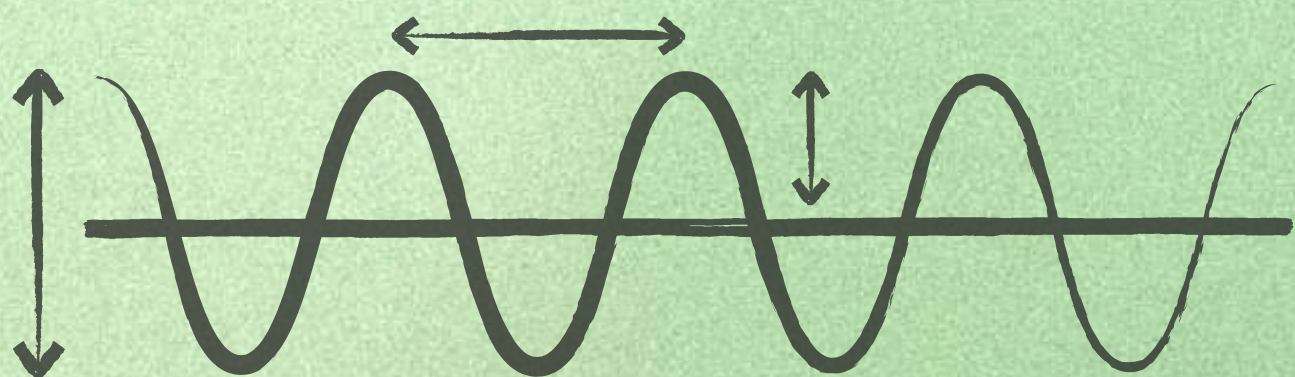
Se:

- $e_{\%} < 1\%$: ottimo
- $1\% < e_{\%} < 3\%$: buono
- $3\% < e_{\%} < 5\%$: accettabile
- $e_{\%} > 5\%$: incerto





ORA L'ANALISI DEI DATI È
NELLE VOSTRE MANI!



$$F = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

Lorenzo Sabatino